

THI CUỐI KỲ

Hình thức:

- Tự luận
- *Thời gian:* 60-75 phút
- Không dùng tài liệu, được sử dụng phần mềm theo chỉ định trên máy tính của phòng máy

Phần lý thuyết (học thuộc, 2-3đ)

1. (**Chương 8, ví dụ 8.8**) Dùng hàm sinh đếm số tổ hợp lặp, tức là số cách chọn (có lặp) r vật từ n vật.
2. (**Chương 8, ví dụ 8.11**) Dùng hàm sinh đếm số phân hạng của số nguyên dương n .
3. (**Chương 8, ví dụ 8.12**) Dùng hàm sinh liệt kê các phân hạng đối xứng của số nguyên dương n .
4. Bài toán **tháp Hà Nội**:
 - a) Trình bày nội dung bài toán.
 - b) Liệt kê các bước chuyển cho hệ n đĩa từ cột A sang cột B, với $n = 2, 3, 4$.
 - c) Đặt a_n là số bước chuyển ít nhất cho hệ n đĩa. Lập hệ thức đệ quy và giải a_n .
5. (**Chương 9, ví dụ 9.21**)
 - a) Viết chương trình đệ quy bằng Python tính số Fibonacci thứ n .
 - b) Đặt a_n là số phép toán số học và so sánh được dùng để tính F_n . Lập hệ thức đệ quy và giải a_n .
6. Thuật toán **sắp xếp trộn**:
 - a) Trình bày các bước, mã Python của thuật toán.
 - b) Đặt $f(n)$ là số chu trình tối giản để sắp xếp dãy cỡ n . Lập hệ thức chia để trị và giải $f(n)$.
 - c) Minh họa thuật toán với một dãy cụ thể cỡ n từ 10 đến 16.
7. (**Chương 9, số Catalan**)
 - a) Liệt kê các cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n$ bằng cách đặt các dấu ngoặc, với $n = 2, 3$.
 - b) Đặt C_n là số cách tính tích $a_0 a_1 a_2 \cdots a_n$. Lập hệ thức đệ quy, và dùng tích chập các hàm sinh để giải C_n .

Phần bài tập (6-7đ)

1. (**Chương 8**) Lập và xác định hàm sinh của một dãy $(a_n)_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, 2, 3,...
2. (**Chương 8**) Đặt $(a_n)_{n \geq 0}$ là dãy sinh bởi hàm $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
 - a) Tính a_3 .
 - b) Xác định a_n .
3. (**Chương 8**) Lập và xác định hàm sinh mũ của một dãy $(a_n)_{n \geq 0}$, chẳng hạn dãy 1, 2, 3,...
4. (**Chương 8**) Đặt $(a_n)_{n \geq 0}$ là dãy sinh mũ ứng với $f(x) = \sqrt{1-2x}$.
 - a) Tính a_3 .
 - b) Xác định a_n .
5. (**Chương 9**) Giải hệ thức đệ quy $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + n$ với $a_0 = -1, a_1 = 2$.
6. (**Chương 9**) Giải hệ thức chia để trị $f(n) = 2f\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$ với $f(1) = 4$.
7. (**Mã hóa Rabin**)
 - a) Số hóa tin nhắn bằng mã Cipher / ASCII thành M . Với khóa công khai n , tìm tin nhắn mã hóa N .
 - b) Biết tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật p và q , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã Cipher / ASCII là gì?
8. (**Mã hóa RSA**)
 - a) Số hóa tin nhắn bằng mã Cipher / ASCII thành M . Với khóa công khai n và e , tìm tin nhắn mã hóa N .
 - b) Cho tin nhắn mã hóa N . Với khóa bí mật $\Phi(n)$, kết hợp với khóa công khai n và e , giải mã N và cho biết tin nhắn gốc theo mã Cipher / ASCII là gì?